

臺北科技大學暨萬芳醫院學術合作專題研究計畫書

申請日：112 年 09 月 30 日

一、基本資料

計畫名稱：	(中文)：結合微流道之奈米壓印結構用於增強拉曼訊號並用於唾液檢測新冠病毒 (英文)：Integration of microfluidics to nano-imprinting structure for COVID-19 detection by SERS.		
徵求主題	☐ 人工智慧醫學研究 ☐ 老人醫學研究 ☐ 醫療材料研究 ☐ 臨床應用研究 ☐ 創新醫療產業計畫 ☒ 其他主題		
本計劃是否有進行 相關委員會之審查	☒ 均無涉及人體試驗/人體檢體、基因重組、動物實驗		
	☐ 人體試驗/人體檢體 ☐ 基因重組 ☐ 動物實驗	☐ 已完成相關委員會審查 ☐ 未完成相關委員會審查，尚於送審中 ☐ 其他	
研究性質	☒ 基礎研究 ☐ 臨床研究 ☐ 健保資料庫 ☐ Meta-analysis ☐ 實證研究		
主持人姓名：	(中文)：張肇源 (英文)：Chao Yuan Chang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理
單位：	醫學研究部	職稱：	研究員
電話/手機：	02-27361661#3015	E-Mail：	yuanc669@gmail.com
主持人姓名：	(中文)：李紹先 (英文)：	服務機構：	國立臺北科技大學
單位：	材資系	職稱：	助理教授
電話/手機：	2728/ 0937605822	E-Mail：	ssli@ntut.edu.tw
共同主持人姓名：	(中文)：范育睿 (英文)：Yu-Jui Fan	服務機構：	台北醫學大學
單位：	生物醫學工程學系	職稱：	教授
電話/手機：	0911568169	E-Mail：	Ray.yj.fan@tmu.edu.tw

二、申請補助經費

執行時間	113 年 1 月 1 日-113 年 12 月 31 日
補助項目	
研究人力費	60,000
耗材費	740,000

設備費	0
合 計	800,000

三、主要研究人力

(一) 研究人力說明

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本計劃內之具體工作性質、項目與範圍
PI	張肇源	萬芳醫院	研究員	microRNA 生物標誌建立
PI	李紹先	台北科大	助理教授	材料光學性質分析
Co-PI	范育睿	北醫	教授	微流道系統建構

(二) 研究人力調查

(一) 該計畫研究團隊成員中是否有住院醫師？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

(二) 該計畫研究團隊成員中是否有醫事人員（醫師以外之醫事人員）？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

四、各項經費細目說明

(一) 研究人事費

姓名	人數	工作月數	月支酬金	小計	備註（研究助理/臨時工資）
盧暘昇	1	12	5000	60000	

(二) 耗材費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
MicroRNA 合成	用於合成生物探針以及模擬生物檢體	萬芳醫院	5 批	10,000	50,000
奈米壓印用之鋼模	用於量產奈米結構	萬芳醫院	2 個	50,000	100,000

模具委外製作	晶片				
微流道製程與奈米結構製程操作	用於製作微流道模具與奈米壓印模具	萬芳醫院	20 次	5,000	100,000
微流道耗材	製作微流道相關耗材	萬芳醫院	5 批	5000	25,000
生化分析耗材	用於生化分析用之相關耗材	萬芳醫院	5 批	10,000	50,000
生化分析儀器操作費用	儀器使用費	萬芳醫院	5 次	5,000	25,000
論文發表費用	發表論文	萬芳	1 篇	50,000	50,000
電子顯微鏡儀器	成分分析及表面型貌	北科	20 次	5,000	100,000
原子力顯微鏡分析	檢測微觀型貌	北科	30 次	3,000	90,000
光學檢測	量測拉曼光譜	北科	50 次	2,000	100,000
光學零件	量測拉曼光譜	北科	一批	50,000	50,000

（三）設備費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額

五、研究計畫中英文摘要：

※ 本項內容應注意：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。
--

（一）計畫中文摘要。（五百字以內）

本計畫的目的是開發一款可大量生產的微流道結合表面電漿共振晶片。新式的一道製程，快速同時熱壓微流道與用以製作表面電漿共振晶片的奈米光柵結構。一次同時製作可以縮短製程，同時免去微流道與感測晶片對位接合的困擾。在結合有奈米結構的表面電漿共振生物感測器的微流道製作後，我們將微流道結合奈米結構的表面電漿共振生物感測器結合奈米金粒子，並發展成增強型的拉曼散色光譜檢測晶片，期待有更靈敏的光學檢測訊號。

在本研究，我們將使用該發展的晶片用於口水篩檢，並以 SARS-CoV-2 為例。本研究計畫主要工作內容為：開發新式的微流道與感測器的製程、並利用開發的此檢測晶片，建立檢量線以及干擾測試。並且比較用表面電漿共振方法和增強型的拉曼散色光譜檢測方法的訊號差異。最後使用口水進行模擬測試。將合成的 SARS-CoV-2 microRNA 作為待測物，並溶於口水中進行檢測。

關鍵字：微米奈米結構共同熱壓、增強型的拉曼散色光譜、新冠病毒檢測

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

In this study, we will develop a microfluidic channel and nanoslit structure co-printed technique. This will integrate microfluidic platform to localized surface plasmon resonance (LSPR) biosensors. The advantages is that the microfluidic channel and SPR sensing chip do not have to alignment. Further, We will use nanogold particle to generate surface-enhanced Raman scattering (SERS) signal between nanogold particles and gold nanoslit structure. The SERS biosensing chip will be used to detect SARS-CoV-2 microRNA biomarker. The calibration curve will be built, and the interference test will be implemented. Further, the spiked test by mixing microRNA biomarker into saliva will be implemented.

Keyword: micro/nano imprinting, surface-enhanced Raman scattering (SERS), SARS-CoV-2

六、研究計畫內容：

※本項內容應包括：

(一) 近三年之研究計畫內容與主要研究成果說明。

萬芳醫院主持人張肇源研究員近年在臨床研究上，主要核心技術為從生物檢體內純化 exosome，並分析其 micro-RNA，藉以找到與疾病相關之 biomarker，以及用於相關治療。近年研究成果為建立肥胖併發敗血症之動物模式並藉由人類胎盤幹細胞所分泌之外泌體進行有效治療可減緩因內毒素所引起的死亡率及肝臟傷害。近期執行中或執行過相關 exosome 分析之計畫包含：(1) 糖尿病腎病變早期生物標誌 micro-RNA 探尋、(2) 脂肪肝導致肝病變肝炎之生物標誌 micro-RNA 探尋、(3) ARDS 呼吸轉急重症之生物標誌 micro-RNA 探索。

北科大主持人李紹先助理教授近年在發展奈米及二維材料生成，探究其材料的結構與其催化行為之關係性，並利用光電磁等物理性刺激來提升反應性，用於開發能源轉換以及生化檢測系統。目前主要之國科會計劃為發展掃描式電化學顯微鏡系統，用於觀測材料在微觀尺度下的電化學反應行為，並結合光學量測技術可用於材料微區臨場光譜解析。

(二) 研究計畫之背景及目的。請詳述本研究計畫之背景、目的、重要性及國內外有關本計畫之研究情況、重要

參考文獻之評述等。本計畫如為整合型研究計畫之子計畫，請就以上各點分別述明與其他子計畫之相關性。

1. 研究背景

口水快速檢測飛沫傳染相關的疾病，對於牙醫師來講是非常具有意義的。牙醫師在進行口腔治療的同時，會伴隨著患者的口水噴濺，雖然牙醫師會穿著整套的防護裝備，但是對於牙醫師而言，仍然會是一種威脅。一般市售的快篩試劑，其靈敏度較差，對於無症狀或輕症狀的成年患者，可能無法檢測出來。有症狀甚至輕症的成年人，多半已經有意識的在問卷調查中，可以屏除並延後進行口腔治療。藉以保護醫師的安全免於受到感染。可怕的是感染初期的還無症狀患者、輕症時期患者，以及無法有效表達的兒童患者，對於牙醫師來說都是一個極大風險的存在。而多數的這類患者，又多數無法以快篩試劑的方法檢測出來。因此，快篩試劑的作法在牙醫診間或診所恐怕已經不敷使用。

快篩試劑等使用的免疫分析法是透過生物分子辨識，具有專一性的特性，讓待測物的抗原與檢測試劑上的抗體結合。再透過抗原抗體結合後，人工修飾的物能轉換器如：光學、電學等藉由結合時物理量改變，達到診斷的目的[1]。快篩是透過膠體金粒子呈色的方式，表現陽性檢測。為了增進檢測極限，光學的檢測方式近年很常被使用的方法，包含：表面電漿共振(surface plasmon resonance, SPR)和表面增強拉曼光譜 (Surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS)。

SPR的檢測機制是當金屬表面修飾上抗體、自組單層模(Self Assembled Monolayer, SAM)、或是抗體進一步與抗原結合時，都會造成折射率改變。1982年，Nylander和Liedberg利用表面電漿共振進行氣體檢測及生物感測[2, 3]，此為表面電漿共振作為生物感測器之先驅。之後，人們開始對表面電漿共振感測器在環境及生醫科學上的應用感到興趣。2012年，Maharana等人提出了一個硫屬化物稜鏡結合石墨烯多層結構的表面電漿共振感測器[4]，其輸出折射率範圍可以從1.33至1.42，此裝置之石墨烯主要用來增強表面對生物分子的吸收進而提高整體的靈敏度。2014年，Sharma等人提出了一種稜鏡耦合式表面電漿感測器結合氧化銦錫層 (ITO) [5]，並透過反射角度來進行入射光波長及ITO層厚度之最佳化分析，可以發現當ITO層愈厚時，表面電漿共振感測器之靈敏度會愈高。自稜鏡耦合式表面電漿共振被提出後，相關之研究便如雨後春筍般出現。

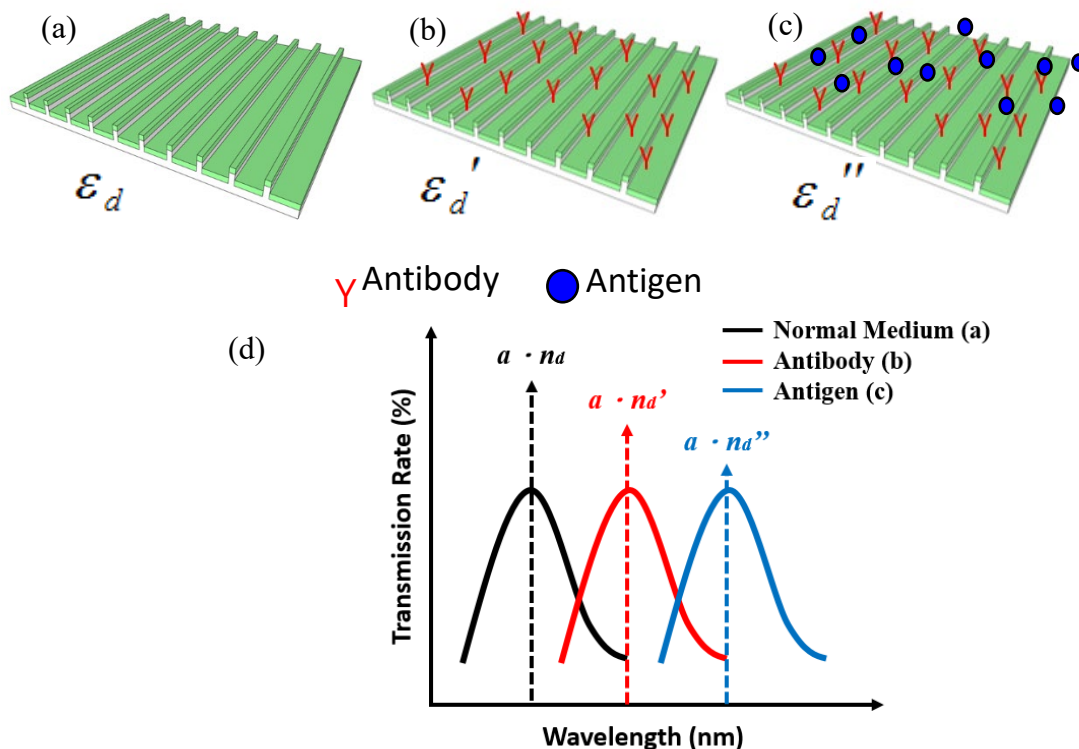
過去是藉由觀察全反射角的改變做為檢測機制，近年，由於奈米結構研究發展迅速，與可見光波長週期相似的奈米結構更容易被製作出來。因此，一種因為金屬奈米週期性結構所衍伸出來的Local SPR (LSPR) 因此而誕生。當光穿透過週期性之金屬奈米結構時會產生異常的穿透現象，是因為當金屬上的週期性結構尺度小於入射光之波長時，也就是擁有次波長結構 (Sub-wavelength)，光以垂直表面結構入射的方式便能激發表面電漿，並產生共振，形成特殊的穿透光譜。早期之應用可以回溯至1998年，Ebbesen等人先在石英基板上鍍上厚度為200nm之銀薄膜，在透過聚焦離子束 (Focus Ion Beam, FIB) 技術在膜上製作出孔徑約為300nm、週期為900nm之圓柱孔洞週期性結構，他們發現當光束穿過此週期性結構時，會產生表面電漿共振之現象[6]。2004年，Brolo等人將週期性奈米金屬孔洞結構應用在監測有機物或生物分子鍵結之現象[7]，此技術對於表面鍵結特別靈敏，是因為表面電漿共振之現象會因為這些週期性結構而增強。2007年，Lee等人利用電子束微影以及反應離子蝕刻技術製作出一週期性金奈米狹縫結構，並且運用在生物分子之感測上[8]。此奈米金狹縫結構之靈敏度可達668nm/RIU，比起上述提及之週期性奈米孔洞提升了1.7倍左右，可說是將週期性結構更加的改良。這些週期性結構之靈敏度雖然遠不及稜鏡耦合技術，但其體積小、成本低、光學檢測架設容易、高通量等優點，符合生物感測器朝向實驗室晶片之趨勢，逐漸取代稜鏡耦合技術，並廣為運用在微奈米生醫晶片上。

因為奈米週期性結構的關係，使得金屬層具有光可穿透性的特性，因此LSPR 可以是穿透式也可以式反射式的光學訊號。而週期性奈米金屬表面電漿子激發波長與表面介電常數關係密切，而表面介電常數又與折射率有關。故我們可藉此特性觀察共振光譜的改變，來達到檢測的目的。共振頻

率可被簡化為：

$$\lambda \cong a \cdot \sqrt{\epsilon_d}$$

其中 λ 為共振波長， a 為奈米結構之週期， n_d 為環境折射率。



圖一 抗體抗原與表面金屬結合後之穿透光譜示意圖。

環境折射率的變化會影響共振波長，進而影響穿透光譜，而環境折射率會受到金屬表面修飾或沾黏之抗體、抗原、自組單層膜、及蛋白質之影響。入射光和透射光求穿透率對波長做圖，因為表面電漿共振而造成的光譜波段將向右移，這是共振波長增加的紅移(Redshift)。我們藉由紅移量的多寡來判斷環境折射率變化的大小，進而推斷目標活性物質的濃度如圖一。

另外一種光學檢測法為 SERS。SERS 的訊號來源也是來自於奈米金屬的表面電漿共振，與 SPR 差異在於將表面電漿共振訊號，用於增強拉曼散色訊號。根據文獻，SERS 訊號可以將拉曼訊號增強因子可高達 $10^{10} - 10^{11}$ 倍[9,10]。實務上，針對待測物分子，可以找到其獨特的拉曼散射光譜，以及找到其中的獨特的散射光譜。所以可以在唾液中加入不同濃度的特殊生物標誌，並觀察其隨著濃度改變量最大的散色訊號。並搭配奈米金屬粒子，將訊號再特殊放大。

一般在醫院中所進行的任何檢查或疾病的診斷，都需要較大量的樣品才能夠進行檢測，在樣品反應前須經過許多繁瑣及費時的處理，最後再經由機台進行分析，而這分析過程往往都需要等很久。這些機器通常造價昂貴且不便攜帶，不適合在一般的小實驗室中使用。德國的 Andreas Manz 教授於 1990 年提出了「微型全分析系統技術」(Miniaturized Total Chemical Analysis Systems: a Novel Concept for Chemical Sensing)¹，其概念是將傳統實驗室複雜的生物分析流程整合在微型化晶片上，此晶片除了可實現傳統實驗室的生物分析功能，並具有微型化的體積優勢；然而此種製程過於昂貴且困難，因此在當時實驗室晶片的製作門檻十分高，一直到 Xia 和 Whitesides 在 1998 年時提出軟微影(Soft lithography)的概念²，且於 2002 年又提出使用高分子聚合物材料聚二甲基系氧烷(PDMS)

¹ A. Manz, N. Graber, and H.á. Widmer, Miniaturized total chemical analysis systems: a novel concept for chemical sensing. Sensors and actuators B: Chemical, 1990. 1(1): p. 244-248.

² Xia, Y. and G.M. Whitesides, Soft lithography. Annual review of materials science, 1998, 28(1). p. 153-184

做為晶片材料的概念³，實驗室晶片才漸漸開始於全世界各個實驗室領域中發展，而利用此種技術所製作的晶片結構，可以達到極低線寬，且快速更改各式設計。適合在設計開發階段使用的製程。在現今微流道的製程，適合量產並且能以低成本快速、且大量製作出微型晶片的方式目前是使用熱壓製程或者射出成型的方式。

結合生化分析於微流道內，有許多好處。包括因為微流道具有較小的體積，可使用極少的樣品進行分析，體積小擴散距離也較小，因此反應時間可以縮短。連續的流體又讓實驗容易量化。同時若是使用便宜且大量生產的製程，可以實現拋棄式的檢測晶片。過去實驗室設計微流道並以 PDMS 製程製作出來的微流道，我們可以很輕易的設計出我們想要的微流道。並且將我們想整合的生化檢測分析元件整合進去微流道。但是以實驗室傳統的微流道製程 PDMS，並不易大量生產製造。

本研究預計與醫工系范育睿老師合作，開發一個可大量生產的微流道製程，利用熱壓的方式，將設計好的微流道以及奈米結構圖形，製作成母模，並透過高溫高壓方式，將圖形轉印至塑膠基板上，如同鋼印一般形成凹凸圖形在轉印的材料上。共同熱壓後具有奈米結構的微流道，接著會在微流道內澱鍍上奈米金屬薄膜。這些奈米金屬薄膜將會用於 SPR 檢測。當檢測的口水樣品與另一修飾有奈米金屬的探針結合後，再與微流道內的奈米金屬結構結合。結合後的樣品，透過兩奈米金屬釋放出來的訊號作為分辨免疫分析的拉曼訊號。此拉曼訊號未來可以藉由可攜帶式的拉曼檢測儀進行分析，變成可居家檢測的儀器。

新型冠狀病毒自 2019 年末開始傳染至人身上，因其高傳染性，以及初期症狀類似流感，容易遭誤判，沒多久的時間便肆虐全球，至今已造成約 2 億人感染，400 多萬人死亡。因此本研究將以 SARS-CoV-2 的檢測為目標，根據世界衛生組織以及文獻找到的 biomarker microRNA 做為檢測標的。未來可用於診間臨床前的口水篩檢。

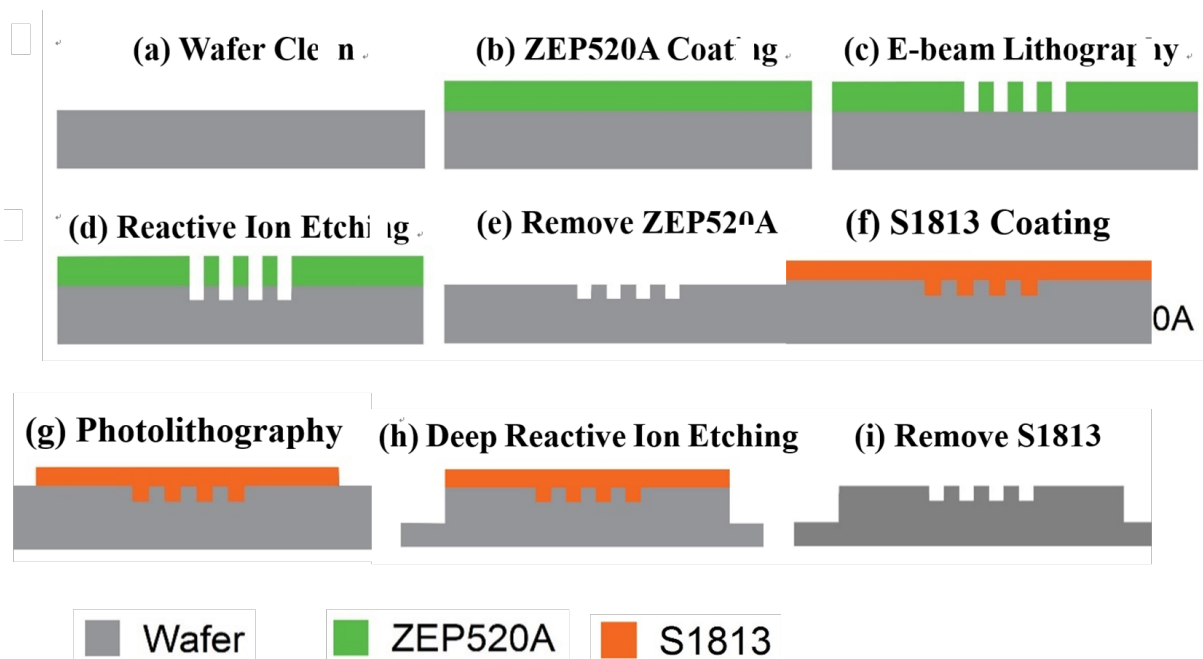
- (三) 研究方法、進行步驟及執行進度。請分年列述：1.本計畫採用之研究方法與原因。2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。3.重要儀器之配合使用情形。4.如為整合型研究計畫，請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。5.如為須赴國外或大陸地區研究，請詳述其必要性以及預期成果等。

2. 研究方法

2.1 共同熱壓製程開發

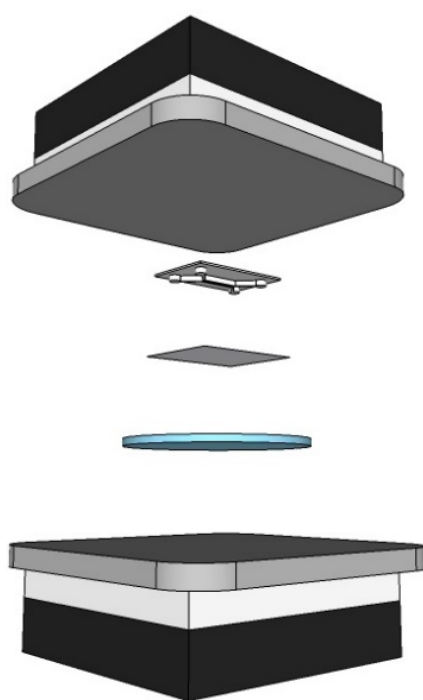
奈米結構與微米結構共同熱壓製程分兩部份，熱壓母模製程如圖二，首先需要製作一個有奈米結構的微流道。製程將會是先用 ebeam lithography 將奈米結構寫在旋塗有光阻的矽晶圓上，接著以 Reactive ion etchant (RIE) 蝕刻矽晶圓後，去除光阻可以得到奈米結構。接著再次旋塗光阻，並對位微流道光罩後，曝光顯影，再進行二次蝕刻，得到同時有奈米結構與微米結構的矽基板。再利用此矽基板作為熱壓用的模具進行熱壓。

³ McDonald, J.C. and G.M. Whitesides, Poly(dimethylsiloxane) as a material for fabricating microfluidic devices. Accounts of chemical research, 2002. 35(7), p. 491-499



圖二：母模製程示意圖。矽晶圓清潔後，先旋轉塗佈 ZEP520A 光阻，並用雷射直寫方式，在光阻上寫出圖案。接著使用 Reactive Ion Etching (RIE) 進行蝕刻出奈米結構。接著在旋轉塗佈 S1813 並與微流道的光罩圖案對位，然後顯影。接著用 Deep Reactive Ion Etching (DRIE) 進行蝕刻後產生微米結構的微流道。即完成母模製作。將著將利用此母模進行熱壓參數測試，看是否可以同時熱壓出微流道與奈米結構。

第二部分則是利用母模，將其圖案轉印到塑膠基板上如圖三。其微米尺度結構與奈米尺度結構在同時進行熱壓情況下，有部分問題需要注意。不同尺度的熱壓若是壓力不足，微米尺度結構無法成形。若是壓力過大，奈米尺度結構將會變形。因此，在共同熱壓製程下，需要設計熱壓行程，分段加壓。本研究將會研究分段加壓時候的最佳化，包含：熱壓溫度、分段加壓時壓力與時間。並調整出適合共同熱壓的條件，用以製作出可以共同熱壓出同時有微米結構的微流道與奈米結構的表面電漿共振結構。



圖三 奈米壓印機壓印示意圖

本研究預計選用之高分子聚合物為 188 μm 厚之 COP (Cyclic Olefin Polymer) (ZF16-188,

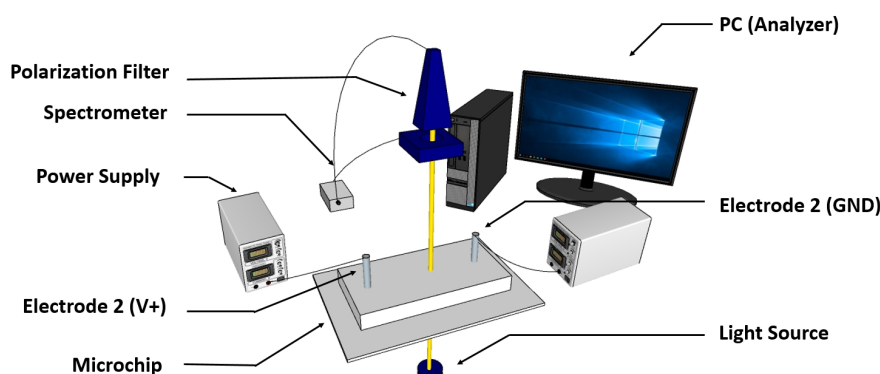
ZeonorFilm)塑膠模，並以其作為生醫晶片之基板，而選用此材料是因其具有較高之耐熱性、高 Tg 溫度(Glass Transition Temperature)、高光穿透性、耐酸鹼、疏水性、可彎曲、及生物相容性佳等優點。

2.2 微流道封裝、SPR 晶片製作與驗證

微米與奈米結構，共同熱壓後的塑膠晶片，我們會在奈米結構部份鍍上金薄膜。並在表面修飾後，以氧電漿處理表面並接合處理，使兩塑膠晶片進行封裝接合，形成微流道。

本研究預計選用直流真空濺鍍(DC Sputter)來進行鍍金，其原理為在真空環境下通入氬氣(Ar)，並在陰極金屬板通入直流高電位，陽極金屬板接地，使兩金屬板間產生一電位場，此電位場可以將氬氣解離成氬離子(Ar⁺)，而此自由電子和帶電離子就形成了氬氣電漿。電漿再受到電壓吸引而加速，以高能量的狀態轟擊靶材表面，表面原子再獲得衝擊之動量後游離出靶材表面，並逐漸附著於基板上。濺鍍(Sputter)與蒸鍍(Deposition)相比，前者具有更佳之薄膜緻密性、附著性、及方向性，故研究上會選擇使用濺鍍來做薄膜製程。

為了驗證表面電漿共振感測晶片功能，我們將進行靈敏度測試，使用甘油與水之混合物(Glycerol/Water Mixture)來做為測試樣本，並以不同濃度之甘油水進行靈敏度量測實驗，在不同濃度的甘油水下量測穿透光譜並記錄其共振波長位置，再探討其波長紅移量以計算波長靈敏度(Wavelength Sensitivity)及折射率靈敏度(Refractive Index Sensitivity)。本研究以波峰數值作為共振波長位置，並以共振波長位置與折射率作圖，斜率即為波長靈敏度。實驗上，將待測流體流入微流道晶片內，並以預先架設好的光學檢測系統量測其表面電漿共振如圖四。



圖四 表面電漿共振檢測系統示意圖

2.3 探針修飾於微流道內的奈米金表面與驗證

我們將以檢測 SARS-CoV-2 的 microRNA 為例子。根據國際衛生組織公告的檢測片段序列，我們將會設計兩端的探針，一端探針修飾於微流道內的奈米金表面，透過硫醇基(thiol)與奈米金結構表面結合。為了驗證探針是否有真的修飾上去，將會以量測紅移量作為依據。由於封裝於微流道內，較難以 FTIR 或者 TEM 方式等驗證是否有真實的修飾上去。以 SPR 訊號作為修飾上去的證據為目前想到最可行的方法。

2.4 標準待測樣品與奈米金探針反應

SARS-CoV-2 的 microRNA 片段，我們將委託生技公司協助合成。該片段我們將會配置不同濃度，同時與另一修飾有奈米金顆粒的探針反應。首先，我們將會合成膠體奈米金粒子，我們將以穿透式電子顯微鏡(TEM)確定合成的金奈米粒子的外型，利用不同大小的金奈米粒子，其顏色變化會因為大小不同而改變的特性，使用吸收光譜(UV-VIS)鑑定粒子大小。接著將合成的穩定度較高的奈米金粒子，透過硫醇基修飾上 microRNA 探針。鑑定探針修飾品質的方法將以離心方法分離鍵結與未鑑結在奈米金表面的探針後，以 qPCR 方式定量。

在找到奈米金與探針接合的最佳條件後，量產修飾有奈米金粒子的探針。接著與 SARS-CoV-2 的 microRNA 片段反應。反應將會以定量的探針與樣品混合後流入晶片內，以定流量方式使其與奈米結構反應接合。修飾有奈米金粒子的探針將會用於增強 SERS 訊號。

2.5 SARS-CoV-2 樣品的 SERS 與 SPR 訊號檢測

本研究預計開發 SARS-CoV-2 的口水檢測晶片，因此會針對不同濃度的 SARS-CoV-2 樣本，首先建立以 SPR 量測的訊號，並建立校正曲線。接著我們會以拉曼散色光譜量測 SERS 訊號，並以不同樣品建立校正曲線。我們預期 SERS 訊號得到的靈敏度與檢測極限，應該會優於單純的 SPR 訊號。

接著我們會以口水進行模擬測試。將不同濃度的 SARS-CoV-2 microRNA 樣品溶於健康人口水中，並重複量測 SERS 訊號。觀察在口水中，SERS 訊號受到干擾的情況。並評估 SPR 訊號和 SERS 訊號合者較適合進行口水檢測。或者改良實驗步驟，尋找降低干擾的方法。

(四) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

3. 預期完成之工作項目

- (1) 奈米結構與微米結構熱壓用的母模製作
- (2) 奈米結構與微米結構共同熱壓的參數最佳化
- (3) SARS-CoV-2 microRNA 的合成與探針的設計。
- (4) SARS-CoV-2 microRNA 利用 SPR 和 SERS 檢測標準曲線的建立
- (5) SARS-CoV-2 microRNA 在口水中的檢測評估。

參與人員可以學習到奈米結構晶片的設計與量產製作流程，同時學習微流體的設計與製作。在製程上，還會學習到如何設計 microRNA 的探針，如何將探針修飾於晶片表面以及如何設計檢測流程。接著會學習到如何使用拉曼裝置量測生物檢體，以及分析生物檢體。針對生物感測器，參與人員會學習到商品化生物感測器需要提供那些數據證據。

本研究除了開發可作為生物量測的高靈敏生物感測器外，同時將生物感測器用於 Covid-19 檢測。雖然民間對於 Covid-19 篩檢已經不若以往頻繁，但是在醫院仍然要小心面對。尤其是呼吸道相關疾病患者。本研究所建立的新形態生物感測器，未來也可以用於多種樣品檢測，不僅侷限於本計畫所呈現之 Covid 檢測。

Reference

1. K.N. Han, C.A. Li, and G.H. Seong, Microfluidic chips for immunoassays. Annual review of analytical chemistry, 2013. 6: p. 119-141.
2. Nylander, C., B. Liedberg, and T. Lind, Gas detection by means of surface plasmon resonance. Sensors and Actuators, 1982. 3: p. 79-88.
3. Liedberg, B., C. Nylander, and I. Lunström, Surface plasmon resonance for gas detection and biosensing. Sensors and actuators, 1983. 4: p. 299-304.
4. Maharana, P.K. and R. Jha, Chalcogenide prism and graphene multilayer based surface plasmon

- resonance affinity biosensor for high performance. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2012. 169: p. 161-166.
5. Sharma, N.K., S. Yadav, and V. Sajal, Theoretical analysis of highly sensitive prism based surface plasmon resonance sensor with indium tin oxide. *Optics Communications*, 2014. 318: p. 74-78.
 6. Ebbesen, T.W., et al., Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays. *nature*, 1998. 391(6668): p. 667-669.
 7. Brolo, A.G., et al., Surface plasmon sensor based on the enhanced light transmission through arrays of nanoholes in gold films. *Langmuir*, 2004. 20(12): p. 4813-4815.
 8. Lee, K.L., et al., Sensitive biosensor array using surface plasmon resonance on metallic nanoslits. *J Biomed Opt*, 2007. 12(4): p. 044023.
 9. Blackie, Evan J.; Le Ru, Eric C.; Etchegoin, Pablo G. Single-Molecule Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Nonresonant Molecules. *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131 (40): 14466–14472
 10. Blackie, Evan J.; Le Ru, Eric C.; Meyer, Matthias; Etchegoin, Pablo G. Surface Enhanced Raman Scattering Enhancement Factors: A Comprehensive Study. *J. Phys. Chem. C.* 2007, 111 (37): 13794–13803.